

计算机网络 Ch4 —网络层考点复习 (2026 版)

路由算法与路由协议专题

基于廖志芳老师课件 (134 页 PPT)

2026 年 6 月

目录

1	路由算法概述 [p.2-10]	2
2	【重点考点】距离矢量路由算法 (Distance Vector, DV) [p.11-30]	2
2.1	基本思想 [p.12]	2
2.2	Bellman-Ford 方程 [p.13]	2
2.3	两种计算方法	2
2.4	无穷计数问题 (Count-to-Infinity) [p.20-25]	3
2.5	DV 算法优缺点 [p.26]	3
2.6	RIP 协议 [p.27-30]	3
3	【重点考点】链路状态路由算法 (Link State, LS) [p.31-55]	4
3.1	基本思想 [p.32]	4
3.2	五个步骤 [p.33-42]	4
3.3	Dijkstra 最短路径算法 [p.40-42]	4
3.4	OSPF 协议 [p.45-55]	5
4	DV vs LS 全方位对比 [p.56-60]	5
5	BGP 边界网关协议 [p.61-70]	5
6	本章核心考点速查	6

1 路由算法概述 [p.2-10]

路由：网络中每个节点选择通往目的节点的最佳路径的过程。要求：正确性 (Correctness)、简单性 (Simplicity)、稳定性 (Stability)、健壮性 (Robustness)、公平性 (Fairness)、最优性 (Optimality) [p.5]。

路由算法分类 [p.7]：

- **非自适应 (静态路由)：**事先离线计算/设定好，网络启动时下载到路由器中。无法响应故障
- **自适应 (动态路由)：**根据拓扑结构、流量的变化来改变路由选择。需要获取信息 (本地/邻居/全局)+ 确定优化指标 (距离/跳数/估计传输时间)

最优化原则 (Optimality Principle) [p.9]：如果路由器 J 在路由器 I 到 K 的最优路由上，那么从 J 到 K 的最优路由也会落在同一路由上。路由算法的目的是找出并使用**汇集树 (Sink Tree)**——从所有源到某一目标的最优路径的集合构成一棵树，树根是目标节点 [p.10]。

2 【重点考点】距离矢量路由算法 (Distance Vector, DV) [p.11-30]

2.1 基本思想 [p.12]

每个路由器维护一张路由表 (目标网络 → 距离 → 下一跳)。路由器定期与**直接邻居**交换整张路由表。根据收到的邻居距离向量，用 Bellman-Ford 方程更新自己的路由表。分布式迭代计算直到收敛。

2.2 Bellman-Ford 方程 [p.13]

节点 i 到目标 d 的最短距离：

$$D_i(d) = \min_{j \in \text{neighbors}(i)} [c(i, j) + D_j(d)]$$

其中 $c(i, j)$ 为链路 (i, j) 的代价 (cost)， $D_j(d)$ 为邻居 j 通告的到目标 d 的距离。

2.3 两种计算方法

方法一：分布式迭代收敛 [p.14]

1. 初始化：每个节点知道到直接邻居的代价，到其他所有节点的距离设为 ∞
2. 每个节点周期性地向所有邻居发送自己的距离向量 (整张路由表)
3. 收到邻居的距离向量后，对每个目标 d 计算：通过邻居 j 到 d 的距离 $= c(i, j) + D_j(d)$
4. 若新计算的距离小于当前路由表中的距离，则更新：下一跳 $= j$ ，距离 $=$ 新值
5. 若路由表有变化，立即向邻居发送更新 (触发更新 Triggered Update)

6. 重复直到收敛 (网络稳定, 路由表不再变化)

方法二: 逐跳路由表更新 [p.15]

1. 初始路由表仅包含直连网络, 距离 = 1 (或链路代价)
2. 收到邻居的路由更新报文 → 报文中每个目标网络的距离 + 到该邻居的链路代价 = 经过该邻居到目标的距离
3. 若新距离 < 表中距离 → 更新 (下一跳 = 该邻居, 距离 = 新值)
4. 周期发送路由表给所有邻居

2.4 无穷计数问题 (Count-to-Infinity) [p.20-25]

问题描述: 当某链路突然故障 (代价变为 ∞) 时, 邻居间互相通告旧的路由信息, 形成路由环路, 距离值不断递增 (每次 +1 或 + 链路代价) 直到达到“无穷大”。

举例: A-B-C 链状网络, A 到 C 距离 = 2 (经过 B)。B-C 链路断开后: B 认为经过 A 可以到 C (距离 = 原本 A 到 C 的距离 + 1 = 3), A 认为经过 B 可以到 C (距离 = 原来 B 到 C 距离 + 1), 来回递增 → 无穷计数。

四种解决方案:

1. **定义最大距离 [p.22]:** 设定最大距离值 (RIP 中为 16 跳, 超过即视为不可达)。限制无穷计数的上限
2. **水平分割 (Split Horizon) [p.23]:** 不向某邻居通告从该邻居学到的路由。即从接口 X 学到的路由不会从接口 X 再通告回去。防止路由信息被“传回”来源
3. **毒性逆转 (Poison Reverse) [p.24]:** 向某邻居通告从该邻居学到的路由时, 将距离设为 ∞ (毒性)。比水平分割更积极——不仅不告诉正确路由, 还显式告知该路由不可达
4. **触发更新 (Triggered Update) [p.25]:** 当路由发生变化时立即发送更新, 不等周期性更新时间 (如 RIP 的 30 秒)。加速收敛

2.5 DV 算法优缺点 [p.26]

优点: 实现简单, 内存计算开销小, 适合小型网络。**缺点:** 收敛慢 (好消息传得快, 坏消息传得慢——无穷计数问题); 每个节点只知道邻居的信息 (局部视野)

2.6 RIP 协议 [p.27-30]

RIP (Routing Information Protocol) 基于距离矢量算法:

- 使用跳数 (**Hop Count**) 作为度量, 最大 15 跳 (16 = 不可达)
- 每 30 秒向邻居广播路由更新 (使用 UDP 端口 520), 最多 25 条路由/报文

- 实现水平分割 + 毒性逆转 + 触发更新
- RIPv1(有类, 不支持 CIDR) vs RIPv2(无类, 支持 CIDR/认证/组播)

3 【重点考点】链路状态路由算法 (Link State, LS) [p.31-55]

3.1 基本思想 [p.32]

每个路由器获取整个网络的拓扑信息 (全局视野), 独立使用 Dijkstra 最短路径算法计算到所有目标的最优路径。两阶段: 拓扑发现 (洪泛链路状态信息)→ 路径计算 (Dijkstra)。

3.2 五个步骤 [p.33-42]

1. 发现邻居 (Hello) [p.34]: 每路由器向直连链路发送 Hello 报文, 发现相邻路由器。邻居间交换基本信息建立邻接关系 (Adjacency)
2. 测量链路代价 [p.35]: 发送 Echo 报文测量到每个邻居的往返时间 RTT, 以此作为链路代价 (也可用带宽/延迟等配置的度量值)
3. 构造链路状态包 (LSP/LSA) [p.36]: 包含——发送方路由器 ID、序列号 (Sequence Number, 防重复)、年龄 (Age, 防无限循环)、邻居列表及到每个邻居的链路代价
4. 洪泛 LSP(Flooding) [p.37-39]: 将 LSP 发送给所有路由器 (不仅仅是邻居)。使用可靠的洪泛机制: 收到新 LSP→ 记录 → 转发给所有其他接口 (除入接口)→ 发送 ACK 确认。序列号机制: 仅当 LSP 的序列号比已存的大时才转发 (更旧/重复则丢弃)。年龄字段: LSP 每经过一跳 Age 减 1, Age 到 0 或超时则丢弃
5. 计算最短路径 (Dijkstra) [p.40-42]: 每个路由器收集到完整的 LSP 数据库后, 独立运行 Dijkstra 算法计算从自己到所有目标的最短路径树

3.3 Dijkstra 最短路径算法 [p.40-42]

符号: N = 已确定最短路径的节点集合; $D(v)$ = 从源 S 到节点 v 的当前最短距离估计; $c(u, v)$ = 链路 (u, v) 的代价。

步骤:

1. 初始化: $N = \{S\}$, 对所有 v : 若 v 与 S 相邻则 $D(v) = c(S, v)$, 否则 $D(v) = \infty$
2. 找出不在 N 中且 $D(w)$ 最小的节点 w , 将 w 加入 N
3. 对所有不在 N 中且与 w 相邻的节点 v , 更新: $D(v) = \min[D(v), D(w) + c(w, v)]$
4. 重复 2-3 直到所有节点都在 N 中

复杂度: $O(n^2)$ (n 个节点, 朴素实现)。结果: 从源 S 到所有目标的最短路径树和转发表。

3.4 OSPF 协议 [p.45-55]

OSPF(Open Shortest Path First) 基于链路状态算法:

- 直接运行在 IP 之上 (协议号 89), 非 UDP/TCP
- 分层路由: 将自治系统 (AS) 划分为区域 (Area)。骨干区域为 Area 0, 所有其他区域必须连接到 Area 0
- 路由器类型: IR(内部路由器, 同一 Area 内)、ABR(区域边界路由器, 连接 Area 0 和其他区域)、ASBR(自治系统边界路由器, 连接其他 AS)、BR(骨干路由器)
- LSA 类型: Type 1(路由器 LSA, 区内)、Type 2(网络 LSA, DR 发出)、Type 3(网络汇总 LSA, ABR 发出跨区域)、Type 4(ASBR 汇总)、Type 5(AS 外部 LSA)
- DR(Designated Router)/BDR(Backup DR) 选举: 在广播多路访问网络 (如以太网) 上减少邻接关系数量
- 支持多路径负载均衡、认证 (MD5)、VLSM/CIDR

4 DV vs LS 全方位对比 [p.56-60]

特性	距离矢量 (DV)	链路状态 (LS)
信息来源	仅邻居的路由表 (局部视野)	全网 LSP 洪泛 (全局视野)
算法核心	Bellman-Ford 方程	Dijkstra 最短路径
更新方式	周期发送给邻居	触发式洪泛 LSP+ 定期刷新
收敛速度	慢 (无穷计数问题)	快 (全网同步拓扑)
通信开销	小 (仅邻居间)	大 (LSP 洪泛全网)
计算开销	小	大 (Dijkstra $O(n^2)$)
可靠性	错误可传播	各路由器独立计算
环路	常有 (临时)	无 (全局拓扑一致)
代表协议	RIP	OSPF, IS-IS
适用场景	小型简单网络	大型复杂网络

5 BGP 边界网关协议 [p.61-70]

BGP(Border Gateway Protocol) 是不同自治系统 (AS) 之间的路由协议, 使用 TCP 端口 179。属于路径矢量协议 (**Path Vector**)。主要路径属性:AS_PATH(经过的 AS 序列, 防环路)、NEXT_HOP(下一跳)、LOCAL_PREF(本地优先级, 选路)、MED(多出口鉴别器)。iBGP(AS 内部) vs eBGP(AS 之间)。基于策略路由而非纯技术度量。

6 本章核心考点速查

1. 距离矢量路由 **DV** [p.11-30]: Bellman-Ford 方程 $D_i(d) = \min_j [c(i, j) + D_j(d)]$ 、两种计算方法 (分布式迭代/逐跳更新)、无穷计数问题 +4 种解决方案 (最大距离/水平分割/毒性逆转/触发更新)
2. RIP 协议 [p.27-30]: 跳数度量 (最大 15)、30 秒周期更新、UDP 520
3. 链路状态路由 **LS** [p.31-55]: 五步骤 (Hello→测代价→构造 LSP→洪泛→Dijkstra)
4. **Dijkstra** 算法 [p.40-42]: 逐步计算过程 + 复杂度 $O(n^2)$ ——计算题
5. LSP 洪泛机制 [p.37-39]: 序列号 (防重复)+ 年龄 (防无限循环)+ACK 确认
6. OSPF 协议 [p.45-55]: Area 分层 (Area 0 骨干)、路由器类型 (IR/ABR/ASBR/BR)、LSA 类型、DR/BDR 选举
7. **DV vs LS** 对比表 [p.56]: 信息来源/收敛速度/开销/环路/代表协议
8. BGP [p.61-70]: AS 间路由、路径矢量、AS_PATH 防环路、LOCAL_PREF 选路